

TS1 - Síntesis y operaciones de señales

Ejercicio 1: Sintetizar

- 1) Señal sinusoidal de 2KHz
- 2) Misma señal amplificada y desplazada en $\pi/2$
- 3) Misma señal modulada en amplitud por otra señal sinusoidal de la mitad de la frecuencia
- 4) Señal anterior reescalada al 75% de su amplitud
- 5) Una señal cuadrada de 4KHz
- 6) Un pulso rectangular de 10ms

→ en Python

En cada caso indique tiempo entre muestras, número de muestras y potencia o energía según corresponda

Ejercicio 2: Dado $h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$, encontrar $y[n] = x[n] * h[n]$ para cada una de las siguientes $x[n]$

- a) $x[n] = \cos[\omega_0 n T_s]$. Expresar la respuesta como un único coseno de la forma $A \cos[\omega_0 n T_s + \varphi]$
- b) $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$
- c) $x[n] = u[n+1] - u[n-2]$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot (\delta[n-k] - \delta[n-k-4])$$

$$\text{como } \delta[n-k] = \begin{cases} 0 & n \neq k \\ 1 & n = k \end{cases} \quad \text{y} \quad \delta[n-k-4] = \begin{cases} 0 & n \neq k+4 \\ 1 & n = k+4 \end{cases}$$

solo hay dos valores para los que la suma no es nula:
 $k = n$ y $k = n-4$

$$\Rightarrow y[n] = (x[n] \delta[n-n] - 0) + (0 - x[n-4] \delta[n-(n-4)-4])$$
$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

a) $x[n] = \cos[\omega_0 n T_s]$

$$\Rightarrow y[n] = \cos[\omega_0 n T_s] - \cos[\omega_0 (n-4) T_s]$$
$$= \cos[\omega_0 n T_s] - \cos[\omega_0 n T_s - \omega_0 4 T_s]$$
$$= -2 \cdot \sin\left[\frac{\omega_0 n T_s + \omega_0 n T_s - \omega_0 4 T_s}{2}\right] \sin\left[\frac{\omega_0 n T_s - \omega_0 n T_s + \omega_0 4 T_s}{2}\right]$$
$$= -2 \sin[\omega_0 n T_s - 2 \omega_0 T_s] \sin[2 \omega_0 T_s]$$
$$= 2 \sin[2 \omega_0 T_s] \cdot \cos[\omega_0 n T_s - 2 \omega_0 T_s + \pi/2]$$

sez $A = 2 \sin[2 \omega_0 T_s]$ y $\varphi = -2 \omega_0 T_s + \pi/2$

$$\Rightarrow y[n] = A \cdot \cos[\omega_0 n T_s + \varphi]$$

b) $x[n] = (\frac{1}{2})^n \cdot u[n]$

$$\Rightarrow y[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] - (\frac{1}{2})^{n-4} u[n-4]$$

$$\text{como } u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad u[n-4] = \begin{cases} 0 & n < 4 \\ 1 & n \geq 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{si } n < 0: y[n] = (\frac{1}{2})^n \cdot 0 - (\frac{1}{2})^{n-4} \cdot 0 = 0$$

$$\text{si } 0 \leq n < 4: y[n] = (\frac{1}{2})^n \cdot 1 - (\frac{1}{2})^{n-4} \cdot 1 = (\frac{1}{2})^n \rightarrow 1, 1/2, 1/4, 1/8$$

$$\text{si } n \geq 4: y[n] = (\frac{1}{2})^n \cdot 1 - (\frac{1}{2})^{n-4} \cdot 1 = (\frac{1}{2})^n \cdot (1 - (\frac{1}{2})^{-4}) = (\frac{1}{2})^n \cdot (1 - 16) = -15 \cdot (\frac{1}{2})^n$$

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ (1/2)^n & 0 \leq n < 4 \\ -15(1/2)^n & n \geq 4 \end{cases}$$

c) $x[n] = u[n+1] - u[n-2]$

$$u[n+1] = \begin{cases} 0 & n < -1 \\ 1 & n \geq -1 \end{cases} \quad u[n-2] = \begin{cases} 0 & n < 2 \\ 1 & n \geq 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ si: $n < -1$: $x[n] = 0 - 0 = 0$

si: $-1 \leq n < 2$: $x[n] = 1 - 0 = 1$

si: $n \geq 2$: $x[n] = 1 - 1 = 0$

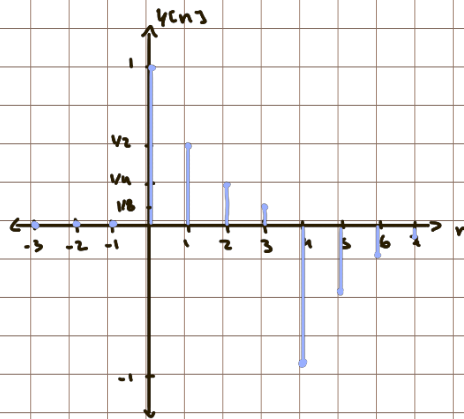
$\Rightarrow x[n]$ vale 1 solo por $n = -1, 0, 1$ y por el resto vale 0
 $x[n-4]$ vale 1 solo por $n = 3, 4, 5$ y por el resto vale 0

$\Rightarrow$ como $y[n] = x[n] - x[n-4] = (u[n+1] - u[n-2]) - (u[n-3] - u[n-6])$

$$y[n] = \begin{cases} -1 & n \in \{3, 4, 5\} \\ 1 & n \in \{-1, 0, 1\} \\ 0 & \text{por el resto de casos} \end{cases}$$

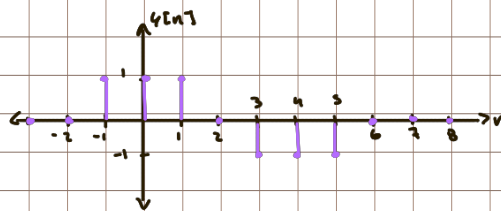
Gráficos aproximados de las soluciones

b) $y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ (1/2)^n & 0 \leq n < 4 \\ -15(1/2)^n & n \geq 4 \end{cases}$



n	y[n]
4	-0,93...
5	-0,468...
6	-0,234...

c) $y[n] = \begin{cases} -1 & n \in \{3, 4, 5\} \\ 1 & n \in \{-1, 0, 1\} \\ 0 & \text{por el resto de casos} \end{cases}$



d) $y[n] = A \cdot \cos[\omega_0 n T_s + \varphi]$ $\leadsto$ una cosenoidal de amplitud: $A = 2 \cdot \sin[2\omega_0 T_s]$
y de fase: $\varphi = -2\omega_0 T_s + \pi/2$

si tomo $T_s = 1$ y $\omega_0 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow A = 2 \cdot \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 1\right) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

$\varphi = -2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 1 + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 0$

$\Rightarrow y[n] = 2 \cdot \cos\left[\frac{\pi}{4} n\right]$

n	y[n]
0	2
1	$\sqrt{2} \approx 1,41$
2	0
3	$-\sqrt{2} \approx -1,41$
4	-2
5	$-\sqrt{2}$
6	0
7	$\sqrt{2}$

